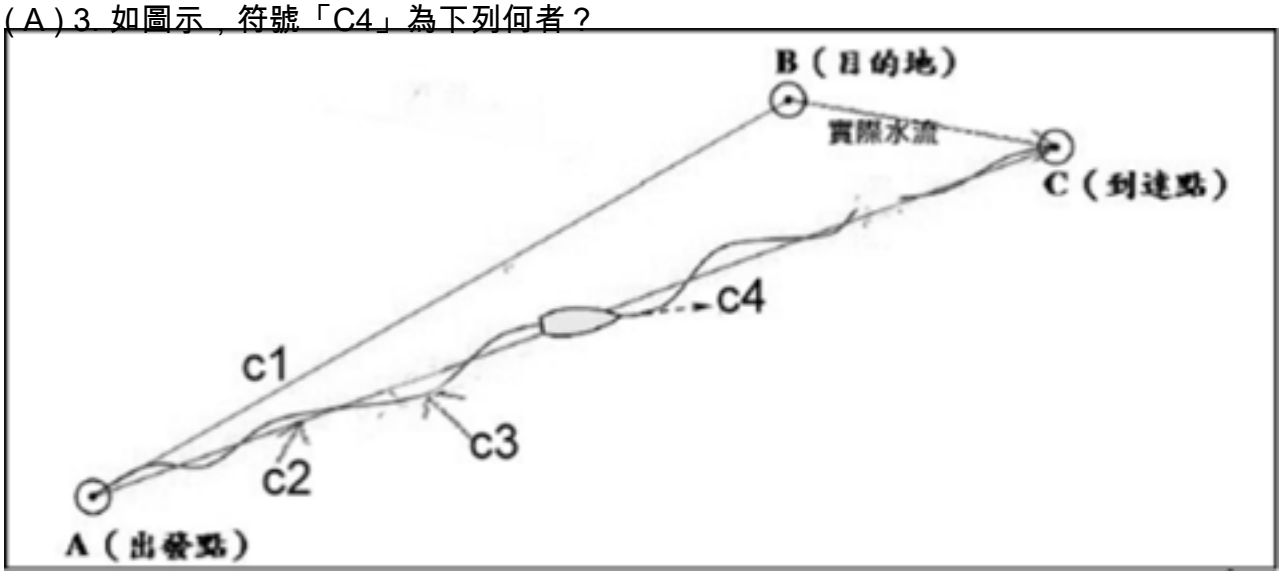
113年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 太陽在冬至時，其座標(Dec，RA)為何？
A. Dec=23.5°N，RA=90°
B. Dec=23.5°N，RA=270°
C. Dec=23.5°S，RA=90°
D. Dec=23.5°S，RA=270°

(A) 2. 真方位(TB)、相對方位(RB)、船艏向(SH)三者之關係式何者為正確？
A. TB=RB + SH
B. SH=RB + TB
C. RB=TB + SH
D. TB=RB - SH

(A) 3. 如圖示，符號「C4」為下列何者？



A. 船艏向
B. 航跡
C. 對地航向
D. 實際航向

(D) 4. 某船依航向155°航行116浬，然後轉向217°航行104浬，最後轉向345°航行138浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航向(C.M.G.)為何？
A. 318.1°
B. 311.9°
C. 228.1°
D. 221.9°

(A) 5. 航海員為確知當地水域的高度基準面時，應第一優先核對下列何種刊物？
A. 最新海圖的說明欄
B. 最新的航行指南
C. 最新的港口指南
D. 最新的潮汐表

(D) 6. 下列選項中，何者不是ECDIS 的主要功能？
A. 航行紀錄
B. 海圖更新
C. 定位導航
D. 雷達測繪

(B) 7. 已知緯度55°N與赤緯22°N，求餘緯多少度？

A. 33°
B. 35°
C. 68°
D. 77°

(C) 8. 一個恆星日等於多少恆星時，下列何者為正確？
A. 約23小時56分
B. 約23小時58分
C. 24小時整
D. 約24小時56分

(C) 9. 中天時，已知天體赤緯13°40.0'S；若該時的假定船位（AP）為15°00.0'S, 135°11.9'E，則觀測者至天體的地理位置之大圈距離為何？
A. 2'
B. 60'
C. 80'
D. 120'

(B) 10. 船舶完成轉向後，垂直於船舶原航向之橫移距離，稱之為何？
A. Advance
B. Transfer
C. Tactical diameter
D. Standard Tactical diameter

(A) 11. 1 噚長度為何？
A. 6呎
B. 8呎
C. 6公尺
D. 8公尺

(D) 12. 請問在地球上緯度29°11.5'S，經度137°40.0'E之某處，其地球的自轉速率約為每小時多少海浬？（已知地球自轉速率在赤道約894海浬）
A. 439
B. 503
C. 671
D. 786

(B) 13. 某船依平行航法(Parallel Sailing)航行，若航行81浬時其經度差恰為1.5°，則請問該船可能位於下列哪一個緯度上？
A. 19°27.0'
B. 25°51.0'
C. 41°59.2'
D. 64°09.5'

(A) 14. 磁羅經航向015°，自差D為2°E，磁差V為1°W，求真航向？
A. 016°
B. 018°
C. 019°
D. 020°

(A) 15. 依據IMO Performance standards for ARPA (設置標準)，下列那一個雷達測程(range scales)，並不強制一定要有ARPA功能？
A. 1.5

B. 3
C. 6
D. 12

(B) 16. 某船於L30°26'30"N、λ032°30'00"W，船副於航海曆中求得3月31日之日出時間為LMT為06:30時，求日出之ZT為何時？
A. 3月31日06:30
B. 3月31日06:40
C. 4月1日 06:30
D. 4月1日 06:40

(D) 17. 北半球的冬季星空中，全天（太陽除外）最亮之恆星為何？
A. Canopus（老人星）
B. Rigel（參宿七）
C. Procyon（南河三）
D. Sirius（天狼星）

(D) 18. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 水下沉船，但深度可疑
B. 水下沉船，深度至多為所載深度
C. 記深沉船，深度為掃測獲得
D. 估深沉船，深度不詳，但至少為所載深度

(C) 19. 下列有關AIS之敘述，何者不正確？
A. 可整合於雷達
B. 採用無線電VHF之87B頻道，自動且連續發送航行訊息
C. 主要用途為船與船之間傳送簡訊
D. 必須提供船舶之貨載資訊給航行經過之沿海國家

(B) 20. PUB No.229表冊，共有幾本？
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

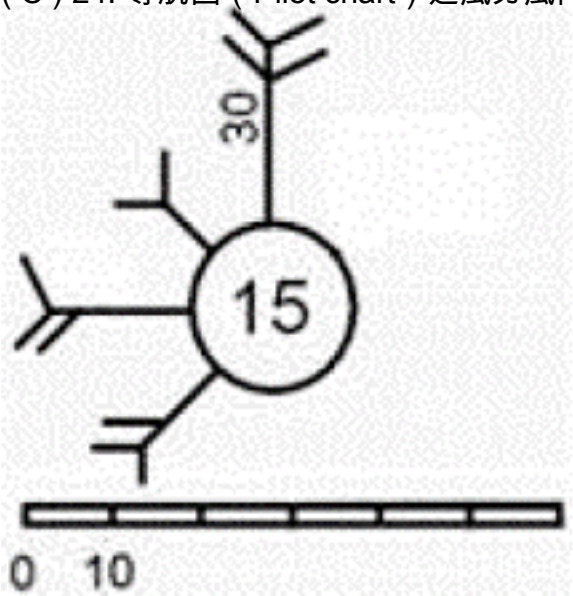
(A) 21. 所謂涸高（Drying height）是指由何處量至海面突出物頂端的垂直高度？
A. 海圖基準面
B. 平均大潮低潮面
C. 平均小潮低潮面
D. 平均海面

(A) 22. 若某船航向270°航速20節，0900第1次測燈塔方位292.5°，半小時後第2次測燈塔方位315°，則該船正橫通過燈塔時，船與燈塔之距離為多少浬？
A. 7
B. 10
C. 13
D. 16

(A) 23. 下列有關子午線的敘述，何者錯誤？

A. 子午線為大圈線不是恆向線
B. 子午線必經過南北兩極
C. 經度線為子午線
D. 子午線平面與赤道平面垂直

(C) 24. 導航圖（Pilot chart）之風力風向符號圖中，下列敘述何者為正確？



A. 共觀測記錄得15次，正常需100次
B. 東風5級
C. 表示北風4級佔全部在此風向之30%
D. 表示北風4級，最大風速30節

(B) 25. 甲船艏向為100°，測得乙船之相對方位為170°，已知乙船之艏向為210°，乙船測甲船之相對方位為何？
A. 190°
B. 240°
C. 270°
D. 320°

(C) 26. 某船位於緯度20°S，今向南航駛90浬，又向東航駛90浬，再向北航駛90浬，又向西航駛90浬，其終點之經度與出發點之經度的DLo為何？
A. 90 × (sec20°–sec18.5°) E
B. 90 × (sec20°–sec18.5°) W
C. 90 × (sec21.5°–sec20°) E
D. 90 × (sec21.5°–sec20°) W

(A) 27. 往復潮流(Reversing Tidal Current)於流向改變之期間，有一短暫時間，無流之移動，此期間稱為?
A. 憩流(Slack Water)
B. 潮花(Tide Ripe)
C. 漩渦流(Eddies)
D. 旋轉流(Rotary Current)

(B) 28. 下列何者為IALA浮標系統中標示航路、中航道或望陸之安全水域標誌？
A. 紅綠相間直條紋浮標
B. 紅白相間直條紋浮標
C. 紅綠相間橫條紋浮標
D. 紅白相間橫條紋浮標

(C) 29. 下述有關舵機試驗與檢查的敘述，何者錯誤？
A. 於長期使用自動操舵後要轉換為手操舵時，應予試驗與檢查
B. 到港或離港前12小時內，應予試驗與檢查
C. 至少每6個月舉行一次應急操舵演練
D. 試驗與檢查結果應記入航海日誌簿中

(A) 30. 下列有關六分儀高度的「傾角（Dip）」敘述，何者正確？
A. 傾角修正量必為負值
B. 傾角修正量必為正值
C. 傾角為六分儀不可修正誤差的一種
D. 傾角為天水平面與感覺水平面的夾角

(D) 31. 下列何者非GPS之定位方法?
A. 杜普勒頻移法(Doppler Shift)
B. 虛擬距離法(Pseudo-range)
C. 載波相位法(Carried Phase)
D. 分頻多工制(FDMA-Frequency Division Multiple Access)

(A) 32. 下列有關向量式電子海圖特性的敘述，何者正確？
A. 由國家海道測量機構出版之具法律效力之向量式電子海圖取得較難
B. 海圖之顯示品質與紙海圖相似，較網格式海圖為佳
C. 無法設定任何危險水深音響警告
D. 受原始掃描紙海圖比例尺之限制，不可依需要更改比例尺

(C) 33. 球面上之曲線與各子午線交成等角者，稱之為何？
A. 航跡
B. 航向
C. 恆向線
D. 橫距

(C) 34. 1990年3月10日 ZT 0532 本船DR(L 31°10.0'N；λ036°35.0'E)，約於此時測Antares星得Hs 32°11.9'，六分儀 IC(+)2.2'，眼高15m，測天時得天文鐘時間為C 03-31-51，天文鐘誤差 CE(S)3.0s，請以航海曆及229表解算，僅修正赤緯（Dec），求Antares星的Ho？
A. 31°05.8'
B. 31°21.6'
C. 32°05.8'
D. 32°31.4'

(D) 35. 承上題，求測天時Antares星的GHA？
A. 110°47.7'
B. 220°31.8'
C. 281°33.6'
D. 333°19.5'

(C) 36. 承上題，求計算高度時的假設位置AP？
A. L 31°N；λ035°09.5'E
B. L 31°N；λ035°40.5'E
C. L 31°N；λ036°40.5'E
D. L 31°N；λ036°55.5'E

(B) 37. 承上題，求Antares星的計算高度Hc？
A. 31°12.2'
B. 31°47.8'

C. 32°05.8'
D. 32°31.6'

(A) 38. 承上題，求位置線的截距(a)？
A. 18'T
B. 18'A
C. 28'T
D. 28'A

(C) 39. 承上題，求Antares星的計算方位Zn？
A. 010.5°
B. 169.5°
C. 190.5°
D. 349.5°

(B) 40. 承上題，自行以適當比例尺的小型測繪圖繪本題的天文位置線，求位置線與AP經度線交點的緯度約為多少？
A. 30°18.3'N
B. 30°41.7'N
C. 31°18.3'N
D. 31°41.7'N